高校1年　HS-EARB-U01　地球のすがたと活動

問題プリント 地球のすがたと活動　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EARB-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	イ　海洋地殻	2
A-02	ア　玄武岩	2
A-03	ア　外核	2
A-04	ウ　内核	2
A-05	イ　プレート境界ではなく、ホットスポットの上	2
A-06	エ　プレートが互いに離れていく（拡大する）境界	2
A-07	エ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界	2
A-08	ウ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界	2
A-09	**114 km**	2
A-10	**168 km**	2
A-11	**5** 秒	2
A-12	**259 km**	2
A-13	**5**	2
A-14	**1000000** 倍	2
A-15	**32** 倍	2
A-16	**1000** 倍	2
A-17	イ　有色鉱物を多く含み、黒っぽい	2
A-18	ア　SiO_2 が少なく、粘性が低い	2
A-19	ア　SiO_2 が多く、温度が低い	2
A-20	エ　成層火山	2
B-01	**39600 km**	4
B-02	**38400 km**	4
B-03	**40320 km**	4
B-04	**43200 km**	4

番号	正答	配点
B-05	**30 km**	4
B-06	**70 km**	4
B-07	**462 km**	4
B-08	**203 km**	4
B-09	ア　逆断層	4
B-10	ウ　水平方向に引っ張る力	4
B-11	イ　横ずれ断層	4
B-12	イ　玄武岩	4
B-13	ア　閃緑岩	4
B-14	エ　はんれい岩	4
B-15	イ　玄武岩	4
B-16	**3 cm**/年	4
B-17	**9 cm**/年	4
B-18	**9 cm**/年	4
B-19	イ　内陸の活断層で起こる地震は、震源が浅いため、規模が比較的小さくても局地的に大きな揺れになることがある。	4
B-20	イ　海溝型地震では、海底の地形が急に変化することで津波が発生することがある。	4
C-01	震源距離 **D＝7×5＝35 km**。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝**√(35²－…**	8
C-02	震源距離 **D＝7×25＝175 km**。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝**√(17…**	8
C-03	震源距離 **D＝6×5＝30 km**。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝**√(30²－…**	8
C-04	**(1) P** 波・**S** 波が届くまでの時間はそれぞれ **D/5**、**D/3**。**T＝D/3－D/5** より、**D＝5×3÷(5－3)×T＝7.5T**。 **(2)…**	8
C-05	**(1) P** 波・**S** 波が届くまでの時間はそれぞれ **D/7.2**、**D/4**。**T＝D/4－D/7.2** より、**D＝7.2×4÷(7.2－4)×T＝9T…**	8
C-06	**(1) P** 波・**S** 波が届くまでの時間はそれぞれ **D/5**、**D/3**。**T＝D/3－D/5** より、**D＝5×3÷(5－3)×T＝7.5T**。 **(2)…**	8
C-07	緯度 **1°** あたりの子午線の長さが長いのは、その場所で地表の曲がり方がゆるやか（曲率半径が大きい）だからである。高緯度ほど曲がり方がゆるやか**…**	8
C-08	海嶺で噴出したマグマは冷えるときにその時代の地磁気の向きを記録する。地磁気は過去に何度も逆転しており、新しくできた海洋底が両側へ同じように移**…**	8
C-09	**(1) 6.4 mm (2) 70 cm (3)** 例：地殻は地球全体の大きさに比べてきわめて薄く、地球の体積の大部分はマントルと核が占めてい**…**	8
C-10	**(1) 2.4 mm (2) 17.5 cm (3)** 例：地殻は地球全体の大きさに比べてきわめて薄く、地球の体積の大部分はマントルと核が占め**…**	8

番号	正答	配点
D-01	**1024** 倍	6
D-02	**32768** 倍	6
D-03	**1024** 倍	6
D-04	**36000 km**	6
D-05	ハワイ島はプレートの内部にあり、プレートの下の固定された熱源（ホットスポット）からマグマが上昇してできた火山島である。	6
D-06	プレートは地殻とマントル最上部を合わせた、厚さ約 **100 km** のかたい岩盤（リソスフェア）である。その下の流動しやすいアセノスフェアの上を…	6
D-07	**SiO_2** が少ない玄武岩質マグマは粘性が低く高温で、溶岩流を流すおだやかな噴火をしやすく、盾状火山をつくりやすい。	6
D-08	**56 km**	6
D-09	**56 km**	6
D-10	**210 km**	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　イ　海洋地殻　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地球の層構造に関して、厚さが約 5〜10 km と薄く、玄武岩質の岩石からなる部分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地殻・マントル・外核・内核について「深さ」「構成物質」「状態（固体か液体か）」の3点を表にして思い出す。

解法

1. 各層の深さ・物質・状態を確認する。
2. 問題の条件に合うのは海洋地殻。

選択肢の分析

ア	アセノスフェアはリソスフェアの下にある流動しやすい層で、マントルの一部。 誤概念：プレートの区分と地殻の混同
ウ	大陸地殻は厚さ約 30〜60 km と厚く、上部は花こう岩質。 誤概念：大陸地殻と海洋地殻の混同
エ	外核は深さ約 2900〜5100 km にある液体の層。 誤概念：層の位置の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の各層について、問題の条件と食い違う点を1つずつ挙げて消去する。

部分点のポイント

- 各層の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルを液体、外核を固体と逆に覚える。

A-02 正答 ア　玄武岩

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

海洋地殻をつくる主な岩石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地殻・マントル・外核・内核について「深さ」「構成物質」「状態（固体か液体か）」の3点を表にして思い出す。

解法

1. 各層の深さ・物質・状態を確認する。
2. 問題の条件に合うのは玄武岩。

選択肢の分析

イ	石灰岩は生物の遺骸などが堆積してできた堆積岩で、地殻の主な構成岩石ではない。 誤概念：火成岩と堆積岩の混同
ウ	かんらん岩はマントルをつくる岩石。 誤概念：地殻とマントルの構成物質の混同
エ	花こう岩質の岩石は大陸地殻の上部をつくる。 誤概念：大陸地殻と海洋地殻の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の各層について、問題の条件と食い違う点を1つずつ挙げて消去する。

部分点のポイント

- 各層の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルを液体、外核を固体と逆に覚える。

A-03 正答 ア　外核

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地球の内部構造について、地球内部で、液体の状態にあると考えられている層として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地殻・マントル・外核・内核について「深さ」「構成物質」「状態（固体か液体か）」の3点を表にして思い出す。

解法

1. 各層の深さ・物質・状態を確認する。
2. 問題の条件に合うのは外核。

選択肢の分析

イ	地殻は固体の岩石からなる最も外側の層。 誤概念：地殻とマグマの混同
ウ	マントルは固体の岩石。長い時間をかけてゆっくり流動するが液体ではない。 誤概念：マントル＝溶けた岩石という誤解
エ	内核は非常に高い圧力のため固体と考えられている。 誤概念：核全体が液体であるという誤解

別解・別の確かめ方

- 選択肢の各層について、問題の条件と食い違う点を1つずつ挙げて消去する。

部分点のポイント

- 各層の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルを液体、外核を固体と逆に覚える。

A-04 正答 ウ　内核

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地球の層構造に関して、主に鉄からなり、固体であると考えられている地球の中心部として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地殻・マントル・外核・内核について「深さ」「構成物質」「状態（固体か液体か）」の3点を表にして思い出す。

解法

1. 各層の深さ・物質・状態を確認する。
2. 問題の条件に合うのは内核。

選択肢の分析

ア	モホ面は地殻とマントルの境界面で、層そのものではない。 誤概念：境界面と層の混同
イ	マントルは主にかんらん岩からなる。 誤概念：構成物質の混同
エ	外核も主に鉄からなるが、液体である。 誤概念：外核と内核の状態の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の各層について、問題の条件と食い違う点を1つずつ挙げて消去する。

部分点のポイント

- 各層の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルを液体、外核を固体と逆に覚える。

A-05 正答 イ　プレート境界ではなく、ホットスポットの上　2点

概念理解

ハワイ島が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地形の特徴（海嶺・地溝帯＝離れる、海溝・トラフ＝沈みこむ、大山脈＝衝突、横ずれの断層＝すれ違う）から境界の種類を判断する。

解法

1. ハワイ島の地形の特徴を思い出す。
2. その地形ができるのは「プレート境界ではなく、ホットスポットの上」。

選択肢の分析

ア	大陸どうしが衝突する境界には大山脈ができる。ハワイ島はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
ウ	沈みこむ境界には海溝ができ、その陸側に火山が並ぶ。ハワイ島はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
エ	離れる境界には中央海嶺や地溝帯ができる。ハワイ島はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 世界のプレート境界の地図を思い浮かべ、その場所を通る境界線の種類を確かめる。

部分点のポイント

- 地形と境界の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 火山があるのですべてプレート境界だと考え、ハワイを境界とする。
- 海溝と海嶺を取り違える。

A-06 正答 エ　プレートが互いに離れていく（拡大する）境界

2点

概念理解

大西洋中央海嶺が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地形の特徴（海嶺・地溝帯＝離れる、海溝・トラフ＝沈みこむ、大山脈＝衝突、横ずれの断層＝すれ違う）から境界の種類を判断する。

解法

1. 大西洋中央海嶺の地形の特徴を思い出す。
2. その地形ができるのは「プレートが互いに離れていく（拡大する）境界」。

選択肢の分析

ア	大陸どうしが衝突する境界には大山脈ができる。大西洋中央海嶺はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
イ	ホットスポットはプレート内部にある固定された熱源で、火山島をつくる。大西洋中央海嶺はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
ウ	すれ違う境界にはトランスフォーム断層ができる。大西洋中央海嶺はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 世界のプレート境界の地図を思い浮かべ、その場所を通る境界線の種類を確かめる。

部分点のポイント

- 地形と境界の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 火山があるのですべてプレート境界だと考え、ハワイを境界とする。
- 海溝と海嶺を取り違える。

A-07 正答 エ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界　2点

概念理解

南海トラフが位置する場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地形の特徴（海嶺・地溝帯＝離れる、海溝・トラフ＝沈みこむ、大山脈＝衝突、横ずれの断層＝すれ違う）から境界の種類を判断する。

解法

1. 南海トラフの地形の特徴を思い出す。
2. その地形ができるのは「海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界」。

選択肢の分析

ア	大陸どうしが衝突する境界には大山脈ができる。南海トラフはこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
イ	ホットスポットはプレート内部にある固定された熱源で、火山島をつくる。南海トラフはこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
ウ	離れる境界には中央海嶺や地溝帯ができる。南海トラフはこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 世界のプレート境界の地図を思い浮かべ、その場所を通る境界線の種類を確かめる。

部分点のポイント

- 地形と境界の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 火山があるのですべてプレート境界だと考え、ハワイを境界とする。
- 海溝と海嶺を取り違える。

A-08　正答　ウ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界　2点

概念理解

日本海溝が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地形の特徴（海嶺・地溝帯＝離れる、海溝・トラフ＝沈みこむ、大山脈＝衝突、横ずれの断層＝すれ違う）から境界の種類を判断する。

解法

1. 日本海溝の地形の特徴を思い出す。
2. その地形ができるのは「海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界」。

選択肢の分析

ア	ホットスポットはプレート内部にある固定された熱源で、火山島をつくる。日本海溝はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
イ	大陸どうしが衝突する境界には大山脈ができる。日本海溝はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
エ	すれ違う境界にはトランスフォーム断層ができる。日本海溝はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 世界のプレート境界の地図を思い浮かべ、その場所を通る境界線の種類を確かめる。

部分点のポイント

- 地形と境界の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 火山があるのですべてプレート境界だと考え、ハワイを境界とする。
- 海溝と海嶺を取り違える。

A-09　正答　114 km　2点

計算力・基本操作の反復

ある観測点で、初期微動継続時間が 19 秒であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。

思考の糸口　大森公式 D＝kT に代入する。

解法

1. D＝6×19。
2. ＝114 km。

別解・別の確かめ方

- 初期微動継続時間が 1 秒長くなるごとに震源距離は 6 km 遠くなる、と考えて 19 倍してもよい。

部分点のポイント

- D＝kT を用いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- T を k で割る。

A-10　正答　168 km　2点

計算力・基本操作の反復

ある観測点で、初期微動継続時間が 28 秒であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。

思考の糸口　大森公式 D＝kT に代入する。

解法

1. D＝6×28。
2. ＝168 km。

別解・別の確かめ方

- 初期微動継続時間が 1 秒長くなるごとに震源距離は 6 km 遠くなる、と考えて 28 倍してもよい。

部分点のポイント

- D＝kT を用いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- T を k で割る。

A-11　正答　5 秒　2点

計算力・基本操作の反復

震源距離が 30 km の観測点では、初期微動継続時間は何秒になると考えられるか。大森公式の比例定数を k＝6 km/s とする。

思考の糸口　D＝kT を T について解く。

解法

1. T＝D/k。
2. 30÷6＝5 秒。

別解・別の確かめ方

- 求めた T を D＝kT に戻すと 6×5＝30 km となり、条件と一致する。

部分点のポイント

- 式を T について解いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- D×k を計算する。

A-12　正答　259 km　2点

計算力・基本操作の反復

ある観測点で、初期微動継続時間が 37 秒であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。

思考の糸口　大森公式 D＝kT に代入する。

解法

1. D＝7×37。
2. ＝259 km。

別解・別の確かめ方

- 初期微動継続時間が 1 秒長くなるごとに震源距離は 7 km 遠くなる、と考えて 37 倍してもよい。

部分点のポイント

- D＝kT を用いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- T を k で割る。

A-13　正答　5　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地震のエネルギーは、マグニチュード 3.0 の地震のエネルギーの 1,000 倍であった。この地震のマグニチュードを求めなさい。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。

思考の糸口　倍率が 1000 の何乗かを調べ、その回数の 2 倍だけマグニチュードを大きくする。

解法

1. 1,000＝1000^1。
2. マグニチュードの差＝2×1＝2。
3. 3.0＋2＝5.0。

別解・別の確かめ方

- 逆に M の差 2 からエネルギー比 1000^1＝1,000 を求め、条件と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 1000 の累乗に直している（1点）
- 正しいマグニチュード（1点）

よくあるミス

- 倍率の桁数をそのままマグニチュードの差とする。

A-14 正答 1000000 倍

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

マグニチュード 9.0 の地震が放出するエネルギーは、マグニチュード 5.0 の地震の約何倍か。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。

思考の糸口 マグニチュードの差を求め、2 ごとに 1000 倍を「かける」。

解法

1. 差＝9.0−5.0＝4。
2. 1000 を 2 回かけて 1000000 倍。

別解・別の確かめ方

- M が 1 大きいと約 32 倍として 32^4≒1048576 と計算しても、ほぼ同じ大きさになる。

部分点のポイント

- 差を正しく求めている（1点）
- 倍率をかけ算で求めている（1点）

よくあるミス

- 1000×2 のように足し算的に考える。

A-15 正答 32 倍

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるものとする。マグニチュード 6.5 の地震のエネルギーは、マグニチュード 5.5 の地震の何倍か。

思考の糸口 差が 1 増えるごとに 32 倍をかける。

解法

1. 差＝1。
2. 32^1＝32。

別解・別の確かめ方

- M が 2 大きいと約 1000 倍という関係を使うと、差 1 は約 32 倍で、1000 の平方根（約 31.6）に近い。

部分点のポイント

- 差を正しく求めている（1点）
- 累乗で計算している（1点）

よくあるミス

- 32×差 と計算する。

A-16 正答 1000 倍

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

マグニチュード 6.0 の地震が放出するエネルギーは、マグニチュード 4.0 の地震の約何倍か。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。

思考の糸口 マグニチュードの差を求め、2 ごとに 1000 倍を「かける」。

解法

1. 差＝6.0−4.0＝2。
2. 1000 を 1 回かけて 1000 倍。

別解・別の確かめ方

- M が 1 大きいと約 32 倍として 32^2≒1024 と計算しても、ほぼ同じ大きさになる。

部分点のポイント

- 差を正しく求めている（1点）
- 倍率をかけ算で求めている（1点）

よくあるミス

- 1000×2 のように足し算的に考える。

A-17 正答 イ　有色鉱物を多く含み、黒っぽい

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

玄武岩質マグマが冷え固まってできた岩石の特徴として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 「SiO_2 の量 → 粘性・温度 → 噴火のしかた → 火山の形 → 岩石の色」の順に、一方の端（玄武岩質）ともう一方の端（流紋岩質）を対比して考える。

解法

1. SiO_2 の量と粘性・温度の関係を確認する。
2. 噴火のしかたと火山の形を対応させる。
3. 条件に合うのは「有色鉱物を多く含み、黒っぽい」。

選択肢の分析

ア	玄武岩には輝石・かんらん石などの有色鉱物が多く含まれる。 誤概念：有色鉱物と無色鉱物の混同
ウ	これは SiO_2 の多い流紋岩質マグマからできた岩石の特徴。 誤概念：SiO_2 量と岩石の色の対応の逆転
エ	カリ長石を多く含むのは花こう岩など SiO_2 の多い岩石。 誤概念：鉱物組成の混同

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ「ねばりけが強い＝白っぽい・ドーム状・激しい噴火」の対応表を使って確かめる。

部分点のポイント

- SiO_2・粘性・火山の形の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- SiO_2 が多いほど温度が高いと考える。

A-18　正答　ア　SiO_2 が少なく、粘性が低い　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

マグマの性質と火山・火成岩について、盾状火山をつくりやすいマグマの性質として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「SiO_2 の量 → 粘性・温度 → 噴火のしかた → 火山の形 → 岩石の色」の順に、一方の端（玄武岩質）ともう一方の端（流紋岩質）を対比して考える。

解法

1. SiO_2 の量と粘性・温度の関係を確認する。
2. 噴火のしかたと火山の形を対応させる。
3. 条件に合うのは「SiO_2 が少なく、粘性が低い」。

選択肢の分析

イ	このマグマは流れにくく、溶岩ドームをつくりやすい。 誤概念：SiO_2 量と粘性・火山の形の対応の逆転
ウ	SiO_2 が多いほど粘性は高くなるので、この組み合わせは誤り。 誤概念：SiO_2 量と粘性の関係の誤り
エ	SiO_2 が少ないほど粘性は低くなるので、この組み合わせは誤り。 誤概念：SiO_2 量と粘性の関係の誤り

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ「ねばりけが強い＝白っぽい・ドーム状・激しい噴火」の対応表を使って確かめる。

部分点のポイント

- SiO_2・粘性・火山の形の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- SiO_2 が多いほど温度が高いと考える。

A-19　正答　ア　SiO_2 が多く、温度が低い　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

マグマの性質と火山・火成岩について、溶岩ドーム（溶岩円頂丘）をつくりやすいマグマの性質として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「SiO_2 の量 → 粘性・温度 → 噴火のしかた → 火山の形 → 岩石の色」の順に、一方の端（玄武岩質）ともう一方の端（流紋岩質）を対比して考える。

解法

1. SiO_2 の量と粘性・温度の関係を確認する。
2. 噴火のしかたと火山の形を対応させる。
3. 条件に合うのは「SiO_2 が多く、温度が低い」。

選択肢の分析

イ	このマグマは粘性が低く、盾状火山をつくりやすい。 誤概念：火山の形とマグマの性質の対応の逆転
ウ	SiO_2 の少ないマグマは一般に温度が高い。 誤概念：SiO_2 量と温度の関係の誤り
エ	SiO_2 の多いマグマは一般に温度が低い。 誤概念：SiO_2 量と温度の関係の誤り

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ「ねばりけが強い＝白っぽい・ドーム状・激しい噴火」の対応表を使って確かめる。

部分点のポイント

- SiO_2・粘性・火山の形の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- SiO_2 が多いほど温度が高いと考える。

A-20　正答　エ　成層火山　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

粘性が中程度で、溶岩と火山砕屑物が交互に積み重なってできる火山として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「SiO_2 の量 → 粘性・温度 → 噴火のしかた → 火山の形 → 岩石の色」の順に、一方の端（玄武岩質）ともう一方の端（流紋岩質）を対比して考える。

解法

1. SiO_2 の量と粘性・温度の関係を確認する。
2. 噴火のしかたと火山の形を対応させる。
3. 条件に合うのは「成層火山」。

選択肢の分析

ア	カルデラは大規模な噴火の後などにできる大きなくぼ地で、火山体の形の分類とは異なる。 誤概念：地形と火山の形の分類の混同
イ	溶岩ドームは粘性の高い溶岩が盛り上がってできる、ドーム状の火山。 誤概念：火山の形の混同
ウ	盾状火山は粘性の低い溶岩が流れ広がってできる、傾斜のゆるやかな火山。 誤概念：火山の形の混同

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ「ねばりけが強い＝白っぽい・ドーム状・激しい噴火」の対応表を使って確かめる。

部分点のポイント

- SiO_2・粘性・火山の形の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- SiO_2 が多いほど温度が高いと考える。

B　標準演習

B-01　正答　39600 km

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

同じ経線上にある地点 B と地点 Q は 990 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 9° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。

思考の糸口　太陽光が平行なら、南中高度の差＝2地点の緯度差＝地球の中心角。弧の長さは中心角に比例する。

解法

1. 中心角は 9°。
2. 全周：990＝360：9 の比をつくる。
3. 全周＝990×360÷9＝39600 km。

別解・別の確かめ方

- 9° は 360° の 40 分の 1 なので、990×40＝39600 km と考えてもよい。

部分点のポイント

- 高度差を中心角としている（1点）
- 比例式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 比を逆にして d×θ÷360 と計算する。

B-02　正答　38400 km

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

同じ経線上にある地点 P と地点 Q は 960 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 9° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。

思考の糸口　太陽光が平行なら、南中高度の差＝2地点の緯度差＝地球の中心角。弧の長さは中心角に比例する。

解法

1. 中心角は 9°。
2. 全周：960＝360：9 の比をつくる。
3. 全周＝960×360÷9＝38400 km。

別解・別の確かめ方

- 9° は 360° の 40 分の 1 なので、960×40＝38400 km と考えてもよい。

部分点のポイント

- 高度差を中心角としている（1点）
- 比例式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 比を逆にして d×θ÷360 と計算する。

B-03　正答　40320 km

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

同じ経線上にある地点 B と地点 P は 896 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 8° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。

思考の糸口　太陽光が平行なら、南中高度の差＝2地点の緯度差＝地球の中心角。弧の長さは中心角に比例する。

解法

1. 中心角は 8°。
2. 全周：896＝360：8 の比をつくる。
3. 全周＝896×360÷8＝40320 km。

別解・別の確かめ方

- 8° は 360° の 45 分の 1 なので、896×45＝40320 km と考えてもよい。

部分点のポイント

- 高度差を中心角としている（1点）
- 比例式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 比を逆にして d×θ÷360 と計算する。

B-04　正答　43200 km

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

同じ経線上にある地点 A と地点 P は 864 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 7.2° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。

思考の糸口　太陽光が平行なら、南中高度の差＝2地点の緯度差＝地球の中心角。弧の長さは中心角に比例する。

解法

1. 中心角は 7.2°。
2. 全周：864＝360：7.2 の比をつくる。
3. 全周＝864×360÷7.2＝43200 km。

別解・別の確かめ方

- 7.2° は 360° の 50 分の 1 なので、864×50＝43200 km と考えてもよい。

部分点のポイント

- 高度差を中心角としている（1点）
- 比例式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 比を逆にして d×θ÷360 と計算する。

B-05　正答　30 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地震で、観測点 Y には P 波が 10時59分33秒、S 波が 10時59分37秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 5 km/s、S 波の速さを 3 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。

思考の糸口　到着時刻の差から初期微動継続時間 T を求め、k＝VpVs/(Vp－Vs) を計算して D＝kT。

解法

1. T＝4 秒。
2. k＝15÷2＝7.5 km/s。
3. D＝7.5×4＝30 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離を D とおき、D/3－D/5＝4 という方程式を解いても D＝30 km。

部分点のポイント

- T を正しく求めている（1点）
- k または方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- S 波の到着時刻の秒の値を T とする。
- k を Vp－Vs とする。

B-06　正答　70 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地震で、観測点 Y には P 波が 10時45分31秒、S 波が 10時45分41秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 7 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい…

思考の糸口　到着時刻の差から初期微動継続時間 T を求め、k＝VpVs/(Vp－Vs) を計算して D＝kT。

解法

1. T＝10 秒。
2. k＝24.5÷3.5＝7 km/s。
3. D＝7×10＝70 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離を D とおき、D/3.5－D/7＝10 という方程式を解いても D＝70 km。

部分点のポイント

- T を正しく求めている（1点）
- k または方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- S 波の到着時刻の秒の値を T とする。
- k を Vp－Vs とする。

B-07　正答　462 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地震で、観測点 Y には P 波が 6時36分57秒、S 波が 6時37分52秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 6 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。

思考の糸口　到着時刻の差から初期微動継続時間 T を求め、k＝VpVs/(Vp－Vs) を計算して D＝kT。

解法

1. T＝55 秒。
2. k＝21÷2.5＝8.4 km/s。
3. D＝8.4×55＝462 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離を D とおき、D/3.5－D/6＝55 という方程式を解いても D＝462 km。

部分点のポイント

- T を正しく求めている（1点）
- k または方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- S 波の到着時刻の秒の値を T とする。
- k を Vp－Vs とする。

B-08　正答　203 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地震で、観測点 Y には P 波が 14時15分18秒、S 波が 14時15分47秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 7 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい…

思考の糸口　到着時刻の差から初期微動継続時間 T を求め、k＝VpVs/(Vp－Vs) を計算して D＝kT。

解法

1. T＝29 秒。
2. k＝24.5÷3.5＝7 km/s。
3. D＝7×29＝203 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離を D とおき、D/3.5－D/7＝29 という方程式を解いても D＝203 km。

部分点のポイント

- T を正しく求めている（1点）
- k または方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- S 波の到着時刻の秒の値を T とする。
- k を Vp－Vs とする。

B-09　正答　ア　逆断層　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の説明に当てはまる断層の種類として最も適当なものを選びなさい。「両側から押す力（圧縮）がはたらき、上盤がずり上がった断層」

思考の糸口　はたらいた力（引っ張り・圧縮）と、上盤の動き（ずり下がる・ずり上がる・水平）の2点で判断する。

解法

1. 力の向きを読み取る。
2. 上盤の動きを読み取る。
3. 両方に合うのは逆断層。

選択肢の分析

イ	褶曲は地層が波打つように曲がる変形で、岩盤がずれる断層ではない。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同
ウ	横ずれ断層は水平方向にずれる断層で、上盤の上下の動きを主としない。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同
エ	正断層は引っ張る力で上盤がずり下がる断層。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 断層面で岩盤を2つの積み木に見立て、力をかけたときの動きを手で再現して確かめる。

部分点のポイント

- 力の向きと上盤の動きを対応させている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 正断層と逆断層を逆に覚える。
- 上盤と下盤を取り違える。

B-10　正答　ウ　水平方向に引っ張る力　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある露頭で、断層面より上側の岩盤（上盤）が下側の岩盤に対してずり下がっている断層が見つかった。この断層ができたときにはたらいていた力として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　上盤の動きから断層の種類（正・逆）を判断し、その断層をつくる力を答える。

解法

1. 上盤の動きから、この断層は正断層。
2. 正断層は水平方向に引っ張る力によってできる。

選択肢の分析

ア	断層のずれ方は、主に水平方向の圧縮か引っ張りの力で説明される。 誤概念：断層をつくる力の向きの誤解
イ	断層は岩盤に力がかかってひずみがたまり、破壊されてずれたもの。 誤概念：断層ができるしくみの誤解
エ	水平方向に押し縮める力（圧縮）がはたらくと逆断層ができ、上盤はずり上がる。 誤概念：力の向きとずれ方の対応の逆転

別解・別の確かめ方

- 圧縮されると地層は短くなる（上盤が乗り上げる）、引っ張られると長くなる（上盤が落ちる）と、地層の長さの変化で考える。

部分点のポイント

- 断層の種類を判断している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ずり上がる＝引っ張られて持ち上がった、と考える。

B-11 正答 イ　横ずれ断層

4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の説明に当てはまる断層の種類として最も適当なものを選びなさい。「断層面を境に、岩盤が水平方向にずれ動いた断層」

思考の糸口 はたらいた力（引っ張り・圧縮）と、上盤の動き（ずり下がる・ずり上がる・水平）の2点で判断する。

解法

1. 力の向きを読み取る。
2. 上盤の動きを読み取る。
3. 両方に合うのは横ずれ断層。

選択肢の分析

ア	正断層は引っ張る力で上盤がずり下がる断層。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同
ウ	逆断層は押す力（圧縮）で上盤がずり上がる断層。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同
エ	褶曲は地層が波打つように曲がる変形で、岩盤がずれる断層ではない。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 断層面で岩盤を2つの積み木に見立て、力をかけたときの動きを手で再現して確かめる。

部分点のポイント

- 力の向きと上盤の動きを対応させている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 正断層と逆断層を逆に覚える。
- 上盤と下盤を取り違える。

B-12　正答　イ　玄武岩　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ある火成岩をルーペで観察すると、大きな結晶（斑晶）が、細かい結晶やガラス質の部分（石基）の中に散らばっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　組織（斑状か等粒状か）で火山岩か深成岩かを決め、鉱物と色で SiO_2 の量を決める。2つの軸の交わる場所が答え。

解法

1. 組織は斑状組織 → 火山岩。
2. 鉱物・色からSiO_2 が少ない岩石と判断する。
3. 分類表から玄武岩。

選択肢の分析

ア	流紋岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
ウ	閃緑岩は深成岩（等粒状組織）。閃緑岩はSiO_2 が中程度の岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
エ	安山岩はSiO_2 が中程度の岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同

別解・別の確かめ方

- 分類表を「縦：火山岩・深成岩、横：SiO_2 少〜多」の 2×3 のマスに書き、条件に合わないマスを消していく。

部分点のポイント

- 組織から火山岩・深成岩を判断している（2点）
- SiO_2 の量を判断し正答している（2点）

よくあるミス

- 色だけを見て、黒っぽい岩石はすべて深成岩とする。
- 流紋岩と花こう岩を取り違える。

B-13　正答　ア　閃緑岩　　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ある火成岩をルーペで観察すると、ほぼ同じ大きさの大きな結晶だけがすき間なく組み合わさっていた。また、斜長石と角閃石・輝石を多く含み、灰色がかっていた。この岩石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　組織（斑状か等粒状か）で火山岩か深成岩かを決め、鉱物と色で SiO_2 の量を決める。2つの軸の交わる場所が答え。

解法

1. 組織は等粒状組織 → 深成岩。
2. 鉱物・色からSiO_2 が中程度の岩石と判断する。
3. 分類表から閃緑岩。

選択肢の分析

イ	花こう岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
ウ	安山岩は火山岩（斑状組織）なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
エ	流紋岩は火山岩（斑状組織）。流紋岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同

別解・別の確かめ方

- 分類表を「縦：火山岩・深成岩、横：SiO_2 少〜多」の 2×3 のマスに書き、条件に合わないマスを消していく。

部分点のポイント

- 組織から火山岩・深成岩を判断している（2点）
- SiO_2 の量を判断し正答している（2点）

よくあるミス

- 色だけを見て、黒っぽい岩石はすべて深成岩とする。
- 流紋岩と花こう岩を取り違える。

B-14　正答　エ　はんれい岩　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ある火成岩をルーペで観察すると、ほぼ同じ大きさの大きな結晶だけがすき間なく組み合わさっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　組織（斑状か等粒状か）で火山岩か深成岩かを決め、鉱物と色で SiO_2 の量を決める。2つの軸の交わる場所が答え。

解法

1. 組織は等粒状組織 → 深成岩。
2. 鉱物・色からSiO_2 が少ない岩石と判断する。
3. 分類表からはんれい岩。

選択肢の分析

ア	流紋岩は火山岩（斑状組織）。流紋岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
イ	花こう岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
ウ	閃緑岩はSiO_2 が中程度の岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同

別解・別の確かめ方

- 分類表を「縦：火山岩・深成岩、横：SiO_2 少〜多」の 2×3 のマスに書き、条件に合わないマスを消していく。

部分点のポイント

- 組織から火山岩・深成岩を判断している（2点）
- SiO_2 の量を判断し正答している（2点）

よくあるミス

- 色だけを見て、黒っぽい岩石はすべて深成岩とする。
- 流紋岩と花こう岩を取り違える。

B-15　正答　イ　玄武岩　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ある火成岩をルーペで観察すると、大きな結晶（斑晶）が、細かい結晶やガラス質の部分（石基）の中に散らばっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　組織（斑状か等粒状か）で火山岩か深成岩かを決め、鉱物と色で SiO_2 の量を決める。2つの軸の交わる場所が答え。

解法

1. 組織は斑状組織 → 火山岩。
2. 鉱物・色からSiO_2 が少ない岩石と判断する。
3. 分類表から玄武岩。

選択肢の分析

ア	花こう岩は深成岩（等粒状組織）。花こう岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
ウ	安山岩はSiO_2 が中程度の岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
エ	閃緑岩は深成岩（等粒状組織）。閃緑岩はSiO_2 が中程度の岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同

別解・別の確かめ方

- 分類表を「縦：火山岩・深成岩、横：SiO_2 少〜多」の 2×3 のマスに書き、条件に合わないマスを消していく。

部分点のポイント

- 組織から火山岩・深成岩を判断している（2点）
- SiO_2 の量を判断し正答している（2点）

よくあるミス

- 色だけを見て、黒っぽい岩石はすべて深成岩とする。
- 流紋岩と花こう岩を取り違える。

B-16　正答　3 cm/年

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるホットスポットの真上にある火山島から 240 km 離れた海山Rの岩石の年代を調べると、約 800 万年前に噴出したものであった。海山Rはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレ…

思考の糸口　ホットスポットは動かないので、島がホットスポットから離れた距離をできてからの年数で割れば、プレートの速さになる。単位を cm と年にそろえる。

解法

1. 距離：240 km＝24,000,000 cm。
2. 時間：800 万年＝8,000,000 年。
3. 24,000,000÷8,000,000＝3 cm/年。

別解・別の確かめ方

- 「1 km/万年＝10 cm/年」という換算を使うと、240÷800＝0.3 km/万年 → 3 cm/年。

部分点のポイント

- 距離と時間の単位をそろえている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- km と万年のまま割って単位を直さない。

B-17　正答　9 cm/年

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるホットスポットの真上にある火山島から 360 km 離れた海山Rの岩石の年代を調べると、約 400 万年前に噴出したものであった。海山Rはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレ…

思考の糸口　ホットスポットは動かないので、島がホットスポットから離れた距離をできてからの年数で割れば、プレートの速さになる。単位を cm と年にそろえる。

解法

1. 距離：360 km＝36,000,000 cm。
2. 時間：400 万年＝4,000,000 年。
3. 36,000,000÷4,000,000＝9 cm/年。

別解・別の確かめ方

- 「1 km/万年＝10 cm/年」という換算を使うと、360÷400＝0.9 km/万年 → 9 cm/年。

部分点のポイント

- 距離と時間の単位をそろえている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- km と万年のまま割って単位を直さない。

B-18　正答　9 cm/年　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるホットスポットの真上にある火山島から 270 km 離れた海山Sの岩石の年代を調べると、約 300 万年前に噴出したものであった。海山Sはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレ…

思考の糸口　ホットスポットは動かないので、島がホットスポットから離れた距離をできてからの年数で割れば、プレートの速さになる。単位を cm と年にそろえる。

解法

1. 距離：270 km＝27,000,000 cm。
2. 時間：300 万年＝3,000,000 年。
3. 27,000,000÷3,000,000＝9 cm/年。

別解・別の確かめ方

- 「1 km/万年＝10 cm/年」という換算を使うと、270÷300＝0.9 km/万年 → 9 cm/年。

部分点のポイント

- 距離と時間の単位をそろえている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- km と万年のまま割って単位を直さない。

B-19　正答　イ　内陸の活断層で起こる地震は、震源が浅いため、規模が比較的小さくても局地的に大きな揺れになることがある。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

日本列島付近の地震・火山とプレートの関係について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「海洋プレートが海溝から大陸側の下へ斜めに沈みこむ」という断面図を描き、その図に各文を当てはめる。

解法

1. 沈みこみ帯の断面図を描く。
2. 震源の分布・火山の位置・地震の種類を図に書きこむ。
3. 図と矛盾しない文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	地震はプレート境界に集中して起こる。 誤概念：地震の分布の誤解
ウ	火山前線より海溝側には火山はほとんどない。 誤概念：火山前線の意味の誤解
エ	海溝型地震の多くは比較的浅いプレート境界で起こる。 誤概念：海溝型地震と深発地震の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消去する。

部分点のポイント

- 沈みこみ帯の構造を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 深発地震面の傾きの向きを逆にする。

B-20　正答　イ　海溝型地震では、海底の地形が急に変化することで津波が発生することがある。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

日本列島付近の地震・火山とプレートの関係について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「海洋プレートが海溝から大陸側の下へ斜めに沈みこむ」という断面図を描き、その図に各文を当てはめる。

解法

1. 沈みこみ帯の断面図を描く。
2. 震源の分布・火山の位置・地震の種類を図に書きこむ。
3. 図と矛盾しない文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	火山前線より海溝側には火山はほとんどない。 誤概念：火山前線の意味の誤解
ウ	深くなるのは太平洋側（海溝）から大陸側（日本海側）に向かう向き。沈みこむプレートに沿って分布する。 誤概念：沈みこむ向きの逆転
エ	沈みこみ帯のマグマは、プレートから放出された水によってマントルの岩石の一部が溶けてできる。 誤概念：マグマの発生源の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消去する。

部分点のポイント

- 沈みこみ帯の構造を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 深発地震面の傾きの向きを逆にする。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　震源距離 **D＝7×5＝35 km**。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝**√(35²－21²)＝28 km**。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 5 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 21 km であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源の…

思考の糸口　震源距離は斜辺、震央距離と深さが直角をはさむ2辺になる直角三角形を描く。

解法

1. D＝kT＝7×5＝35 km（斜辺）。
2. 震央は震源の真上にあるので、震源－震央－観測点は震央で直角。
3. 深さ＝√(35²－21²)＝√784＝28 km。

別解・別の確かめ方

- 35：21：28＝5：3：4 と、整数比の直角三角形であることに気づけば計算が速い。

部分点のポイント

- 震源距離（2点）
- 直角三角形の説明（3点）
- 深さの計算（3点）

よくあるミス

- 震源距離から震央距離を引いて深さとする。
- 震央距離を震源距離として大森公式に使う。

C-02　正答　震源距離 D＝7×25＝175 km。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝√(175²－49²)＝168 km。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 25 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 49 km であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源…

思考の糸口　震源距離は斜辺、震央距離と深さが直角をはさむ2辺になる直角三角形を描く。

解法

1. D＝kT＝7×25＝175 km（斜辺）。
2. 震央は震源の真上にあるので、震源－震央－観測点は震央で直角。
3. 深さ＝√(175²－49²)＝√28224＝168 km。

別解・別の確かめ方

- 175：49：168＝25：7：24 と、整数比の直角三角形であることに気づけば計算が速い。

部分点のポイント

- 震源距離（2点）
- 直角三角形の説明（3点）
- 深さの計算（3点）

よくあるミス

- 震源距離から震央距離を引いて深さとする。
- 震央距離を震源距離として大森公式に使う。

C-03　正答　震源距離 D＝6×5＝30 km。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝√(30²－18²)＝24 km。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 5 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 18 km であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源の…

思考の糸口　震源距離は斜辺、震央距離と深さが直角をはさむ2辺になる直角三角形を描く。

解法

1. D＝kT＝6×5＝30 km（斜辺）。
2. 震央は震源の真上にあるので、震源－震央－観測点は震央で直角。
3. 深さ＝√(30²－18²)＝√576＝24 km。

別解・別の確かめ方

- 30：18：24＝5：3：4 と、整数比の直角三角形であることに気づけば計算が速い。

部分点のポイント

- 震源距離（2点）
- 直角三角形の説明（3点）
- 深さの計算（3点）

よくあるミス

- 震源距離から震央距離を引いて深さとする。
- 震央距離を震源距離として大森公式に使う。

C-04　正答　(1) P 波・S 波が届くまでの時間はそれぞれ D/5、D/3。T＝D/3－D/5 より、D＝5×3÷(5－3)×T＝7.5T。 (2) D＝7.5×20＝150 km　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

ある地域では、P 波の速さが 5 km/s、S 波の速さが 3 km/s である。 (1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。 (2) この…

思考の糸口　「走時＝距離÷速さ」を P 波・S 波それぞれについて書き、その差が T であることを式にする。

解法

1. P 波の走時 D/5、S 波の走時 D/3。
2. T＝D/3－D/5＝D×2/15。
3. D＝15/2×T＝7.5T。
4. (2) D＝7.5×20＝150 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離 1 km あたりの走時の差は 1/3－1/5 秒。T をこれで割ると D が求まる、と考えても同じ式になる。

部分点のポイント

- 走時の表し方（2点）
- 式変形（3点）
- 比例定数（1点）
- (2)（2点）

よくあるミス

- T＝D/5－D/3 と引く順を逆にして負の値にする。
- k を Vp－Vs と誤る。

C-05　正答　(1) P 波・S 波が届くまでの時間はそれぞれ D/7.2、D/4。T＝D/4－D/7.2 より、D＝7.2×4÷(7.2－4)×T＝9T。 (2) D＝9×17＝153 km　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

ある地域では、P 波の速さが 7.2 km/s、S 波の速さが 4 km/s である。 (1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。 (2)…

思考の糸口　「走時＝距離÷速さ」を P 波・S 波それぞれについて書き、その差が T であることを式にする。

解法

1. P 波の走時 D/7.2、S 波の走時 D/4。
2. T＝D/4－D/7.2＝D×3.2/28.8。
3. D＝28.8/3.2×T＝9T。
4. (2) D＝9×17＝153 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離 1 km あたりの走時の差は 1/4－1/7.2 秒。T をこれで割ると D が求まる、と考えても同じ式になる。

部分点のポイント

- 走時の表し方（2点）
- 式変形（3点）
- 比例定数（1点）
- (2)（2点）

よくあるミス

- T＝D/7.2－D/4 と引く順を逆にして負の値にする。
- k を Vp－Vs と誤る。

C-06　正答　(1) P 波・S 波が届くまでの時間はそれぞれ D/5、D/3。T＝D/3－D/5 より、D＝5×3÷(5－3)×T＝7.5T。 (2) D＝7.5×24＝180 km　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

ある地域では、P 波の速さが 5 km/s、S 波の速さが 3 km/s である。 (1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。 (2) この…

思考の糸口　「走時＝距離÷速さ」を P 波・S 波それぞれについて書き、その差が T であることを式にする。

解法

1. P 波の走時 D/5、S 波の走時 D/3。
2. T＝D/3－D/5＝D×2/15。
3. D＝15/2×T＝7.5T。
4. (2) D＝7.5×24＝180 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離 1 km あたりの走時の差は 1/3－1/5 秒。T をこれで割ると D が求まる、と考えても同じ式になる。

部分点のポイント

- 走時の表し方（2点）
- 式変形（3点）
- 比例定数（1点）
- (2)（2点）

よくあるミス

- T＝D/5－D/3 と引く順を逆にして負の値にする。
- k を Vp－Vs と誤る。

C-07

正答 緯度 1° あたりの子午線の長さが長いのは、その場所で地表の曲がり方がゆるやか（曲率半径が大きい）だからである。高緯度ほど曲がり方がゆるやかなのは、地球が極方向につぶれた形をしているためである。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

次の観測事実から、「地球は極方向につぶれた回転楕円体である。」と考えられる理由を説明しなさい。 観測事実：北極に近い地域で測った緯度 1° に対応する子午線の長さは、赤道に近い地域で測った長さよりも長かった。

思考の糸口 観測事実を説明するために必要な「性質・しくみ」を1つ見つけ、事実 → 性質 → 結論の順に書く。

解法

1. 観測事実：北極に近い地域で測った緯度 1° に対応する子午線の長さは、赤道に近い地域で測った長さよりも長かった。
2. 使う性質：緯度 1° の長さが地表の曲がり方（曲率半径）で決まること。
3. 結論：地球は極方向につぶれた回転楕円体である。

別解・別の確かめ方

- 結論が成り立たない場合（逆の仮定）にはどのような観測結果になるはずかを述べ、実際の観測と矛盾することを示す書き方（背理法的な説明）でもよい。

部分点のポイント

- 根拠となる性質（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、根拠となる性質を書かない。
- 観測事実を書き写すだけで、なぜその結論になるのかを説明しない。

C-08 正答 海嶺で噴出したマグマは冷えるときにその時代の地磁気の向きを記録する。地磁気は過去に何度も逆転しており、新しくできた海洋底が両側へ同じように移動していけば、同じ時代の記録が海嶺の両側に対称に並ぶ。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

次の事実を根拠として、「海洋底は中央海嶺で生まれ、両側へ広がっている（海洋底拡大）。」と考えられる理由を説明しなさい。 観測事実：中央海嶺を軸として、海底の岩石が記録している地磁気の向き（正・逆）の縞模様が左右対称に並ん…

思考の糸口 観測事実を説明するために必要な「性質・しくみ」を1つ見つけ、事実 → 性質 → 結論の順に書く。

解法

1. 観測事実：中央海嶺を軸として、海底の岩石が記録している地磁気の向き（正・逆）の縞模様が左右対称に並んでいる。
2. 使う性質：岩石がその時代の地磁気の向きを記録すること。
3. 結論：海洋底は中央海嶺で生まれ、両側へ広がっている（海洋底拡大）。

別解・別の確かめ方

- 結論が成り立たない場合（逆の仮定）にはどのような観測結果になるはずかを述べ、実際の観測と矛盾することを示す書き方（背理法的な説明）でもよい。

部分点のポイント

- 根拠となる性質（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、根拠となる性質を書かない。
- 観測事実を書き写すだけで、なぜその結論になるのかを説明しない。

C-09　正答　(1) 6.4 mm (2) 70 cm (3) 例：地殻は地球全体の大きさに比べてきわめて薄く、地球の体積の大部分はマントルと核が占めている。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

地球を半径 128 cm の球の模型で表す。地球の半径を 6400 km、大陸地殻の厚さを 32 km、核の半径を 3500 km とする。(1) 模型での大陸地殻の厚さは何 mm か。 (2) 模型での核の半径は何…

思考の糸口　模型と地球は相似。長さの比はすべて等しいので、まず「模型の 1 cm が地球の何 km にあたるか」を求める。

解法

1. 縮尺：模型 1 cm ↔ 地球 50 km。
2. (1) 32÷50＝0.64 cm＝6.4 mm。
3. (2) 3500÷50＝70 cm。
4. (3) 地殻は半径の 1 % 以下の薄い層である、など。

別解・別の確かめ方

- 比例式 128：6400＝x：32 を解いて x を求めてもよい。

部分点のポイント

- 縮尺（2点）
- (1)(2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- cm と mm の換算を誤る。
- (3) で計算結果を使わずに感想だけを書く。

C-10　正答　(1) 2.4 mm (2) 17.5 cm (3) 例：地殻は地球全体の大きさに比べてきわめて薄く、地球の体積の大部分はマントルと核が占めている。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

地球を半径 32 cm の球の模型で表す。地球の半径を 6400 km、大陸地殻の厚さを 48 km、核の半径を 3500 km とする。 (1) 模型での大陸地殻の厚さは何 mm か。 (2) 模型での核の半径は何 c…

思考の糸口　模型と地球は相似。長さの比はすべて等しいので、まず「模型の 1 cm が地球の何 km にあたるか」を求める。

解法

1. 縮尺：模型 1 cm ↔ 地球 200 km。
2. (1) 48÷200＝0.24 cm＝2.4 mm。
3. (2) 3500÷200＝17.5 cm。
4. (3) 地殻は半径の 1 % 以下の薄い層である、など。

別解・別の確かめ方

- 比例式 32：6400＝x：48 を解いて x を求めてもよい。

部分点のポイント

- 縮尺（2点）
- (1)(2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- cm と mm の換算を誤る。
- (3) で計算結果を使わずに感想だけを書く。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**1024 倍**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 6.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 4.0 の地震の何倍か。［ある生徒の解答］ マグニチュードの差は 2 なので、32×2…

思考の糸口　差が 1 のとき、2 のとき…と順に倍率を書き出して、かけ算で増えることを確かめる。

解法

1. 差＝2。
2. 32 を 2 回かける：32^2＝1024。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：32 に差の 2 をかけた部分
なぜ誤りやすいか：「1 大きいと 32 倍」を、差に比例して倍率が増えると読みかえてしまっている。
正しい解答：1 大きくなるごとに 32 倍を「かける」ので 32^2＝1024 倍

別解・別の確かめ方

- M が 2 大きいと約 1000 倍という知識と比べると、64 倍は小さすぎて不合理だとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 倍率を足し算（比例）で考える。

D-02　正答　32768 倍　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 9.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 6.0 の地震の何倍か。［ある生徒の解答］ マグニチュードの差は 3 なので、32×3…

思考の糸口　差が 1 のとき、2 のとき…と順に倍率を書き出して、かけ算で増えることを確かめる。

解法

1. 差＝3。
2. 32 を 3 回かける：32^3＝32768。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：32 に差の 3 をかけた部分

なぜ誤りやすいか：「1 大きいと 32 倍」を、差に比例して倍率が増えると読みかえてしまっている。

正しい解答：1 大きくなるごとに 32 倍を「かける」ので 32^3＝32768 倍

別解・別の確かめ方

- M が 2 大きいと約 1000 倍という知識と比べると、64 倍は小さすぎて不合理だとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 倍率を足し算（比例）で考える。

D-03　正答　1024 倍　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 7.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 5.0 の地震の何倍か。［ある生徒の解答］ マグニチュードの差は 2 なので、32×2…

思考の糸口　差が 1 のとき、2 のとき…と順に倍率を書き出して、かけ算で増えることを確かめる。

解法

1. 差＝2。
2. 32 を 2 回かける：32^2＝1024。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：32 に差の 2 をかけた部分

なぜ誤りやすいか：「1 大きいと 32 倍」を、差に比例して倍率が増えると読みかえてしまっている。

正しい解答：1 大きくなるごとに 32 倍を「かける」ので 32^2＝1024 倍

別解・別の確かめ方

- M が 2 大きいと約 1000 倍という知識と比べると、64 倍は小さすぎて不合理だとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 倍率を足し算（比例）で考える。

D-04　正答　36000 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

同じ経線上の2地点は 450 km 離れており、同じ日の正午の太陽の南中高度の差は 4.5° であった。地球の全周を求めなさい。［ある生徒の解答］ 全周＝450×4.5÷360＝5.625 km 上の解答の誤りを指摘し…

思考の糸口　答えが2地点間の距離より小さくなっていないかを必ず確かめる。

解法

1. 4.5°：360°＝450：（全周）。
2. 全周＝450×360÷4.5＝36000 km。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比を逆に立てた部分

なぜ誤りやすいか：「中心角と弧の長さは比例する」ことは覚えているが、どちらが分母になるかを確かめていない。

正しい解答：弧：全周＝4.5°：360° より、全周＝450×360÷4.5＝36000 km

別解・別の確かめ方

- 誤答の 5.625 km は2地点間の距離 450 km より短く、全周として不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比を逆にする。

D-05 正答 ハワイ島はプレートの内部にあり、プレートの下の固定された熱源（ホットスポット）からマグマが上昇してできた火山島である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ハワイ島の火山ができる理由を説明しなさい。［ある生徒の解答］ ハワイ島は太平洋プレートと他のプレートの境界にあり、プレートが沈みこむことで火山ができる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような状態・性質か」「なぜか」に分け、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：ハワイ島をプレート境界にあるとした部分。
3. 正しくは：ハワイ島はプレートの内部にあり、プレートの下の固定された熱源（ホットスポット）からマグマが上昇してできた火山島である。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：ハワイ島をプレート境界にあるとした部分
なぜ誤りやすいか：火山はすべてプレート境界にできると一般化している。
正しい解答：ハワイ島はプレートの内部にあり、プレートの下の固定された熱源（ホットスポット）からマグマが上昇してできた火山島である。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（地球の断面図、プレート境界の地図、火成岩の分類表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 火山はすべてプレート境界にできると一般化している。

D-06　正答　プレートは地殻とマントル最上部を合わせた、厚さ約 **100 km** のかたい岩盤（リソスフェア）である。その下の流動しやすいアセノスフェアの上を動く。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

プレートとは何かを説明しなさい。［ある生徒の解答］プレートとは地殻のことで、地殻がマントルの上を動いている。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を「何が」「どのような状態・性質か」「なぜか」に分け、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「プレート＝地殻」とした部分。
3. 正しくは：プレートは地殻とマントル最上部を合わせた、厚さ約 100 km のかたい岩盤（リソスフェア）である。その下の流動しやすいアセノスフェアの上を動く。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「プレート＝地殻」とした部分

なぜ誤りやすいか：物質による区分（地殻・マントル）と、かたさによる区分（リソスフェア・アセノスフェア）を混同している。

正しい解答：プレートは地殻とマントル最上部を合わせた、厚さ約 100 km のかたい岩盤（リソスフェア）である。その下の流動しやすいアセノスフェアの上を動く。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（地球の断面図、プレート境界の地図、火成岩の分類表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 物質による区分（地殻・マントル）と、かたさによる区分（リソスフェア・アセノスフェア）を混同している。

D-07　正答　SiO_2 が少ない玄武岩質マグマは粘性が低く高温で、溶岩流を流すおだやかな噴火をしやすく、盾状火山をつくりやすい。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地学基礎の小テストで、次の問いが出された。玄武岩質マグマの性質を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 玄武岩質マグマは SiO_2 が少ないので粘性が高く、爆発的な噴火を起こして溶岩ドームをつくる。 上の解答の誤りを指摘し、…

思考の糸口　誤答の文を「何が」「どのような状態・性質か」「なぜか」に分け、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「SiO_2 が少ないので粘性が高い」とした部分。
3. 正しくは：SiO_2 が少ない玄武岩質マグマは粘性が低く高温で、溶岩流を流すおだやかな噴火をしやすく、盾状火山をつくりやすい。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「SiO_2 が少ないので粘性が高い」とした部分

なぜ誤りやすいか：SiO_2 の量と粘性の関係を逆に覚えている。

正しい解答：SiO_2 が少ない玄武岩質マグマは粘性が低く高温で、溶岩流を流すおだやかな噴火をしやすく、盾状火山をつくりやすい。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（地球の断面図、プレート境界の地図、火成岩の分類表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- SiO_2 の量と粘性の関係を逆に覚えている。

D-08　正答　56 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

ある観測点で初期微動継続時間が 17 秒、震央距離が 105 km であった。k＝7 km/s として震源の深さを求めなさい。［ある生徒の解答］ D＝7×17＝119 km。深さ＝震源距離－震央距離＝119－105＝1…

思考の糸口　震源・震央・観測点を結ぶ断面図を描き、どの長さがどの辺かを確かめる。

解法

1. D＝7×17＝119 km。
2. 深さ²＝119²－105²＝3136。
3. 深さ＝56 km。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：震源距離から震央距離を引いて深さとした部分

なぜ誤りやすいか：震源・震央・観測点の位置関係を図に描かず、距離を一直線上の長さとして扱っている。

正しい解答：D＝kT＝119 km（震源距離）。震央で直角になる直角三角形で、深さ＝√(119²－105²)＝56 km

別解・別の確かめ方

- 求めた深さ 56 km と震央距離 105 km から √(56²＋105²)＝119 km となり、震源距離と一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 震源距離と震央距離を混同する。
- 直角三角形の辺の長さを引き算で求める。

D-09　正答　56 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

ある観測点で初期微動継続時間が 25 秒、震央距離が 192 km であった。k＝8 km/s として震源の深さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 震央距離 192 km が震源までの距離なので、深さ＝√(192²－…)…

思考の糸口　震源・震央・観測点を結ぶ断面図を描き、どの長さがどの辺かを確かめる。

解法

1. D＝8×25＝200 km。
2. 深さ²＝200²－192²＝3136。
3. 深さ＝56 km。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：震央距離を震源距離と取り違え、大森公式を使わなかった部分

なぜ誤りやすいか：「震源距離」と「震央距離」の用語を混同している。

正しい解答：D＝kT＝200 km（震源距離）。震央で直角になる直角三角形で、深さ＝√(200²－192²)＝56 km

別解・別の確かめ方

- 求めた深さ 56 km と震央距離 192 km から √(56²＋192²)＝200 km となり、震源距離と一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 震源距離と震央距離を混同する。
- 直角三角形の辺の長さを引き算で求める。

D-10　正答　210 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

ある観測点で初期微動継続時間が 34 秒、震央距離が 112 km であった。k＝7 km/s として震源の深さを求めなさい。［ある生徒の解答］震央距離 112 km が震源までの距離なので、深さ＝√(112²－…)…

思考の糸口　震源・震央・観測点を結ぶ断面図を描き、どの長さがどの辺かを確かめる。

解法

1. D＝7×34＝238 km。
2. 深さ²＝238²－112²＝44100。
3. 深さ＝210 km。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：震央距離を震源距離と取り違え、大森公式を使わなかった部分

なぜ誤りやすいか：「震源距離」と「震央距離」の用語を混同している。

正しい解答：D＝kT＝238 km（震源距離）。震央で直角になる直角三角形で、深さ＝√(238²－112²)＝210 km

別解・別の確かめ方

- 求めた深さ 210 km と震央距離 112 km から √(210²＋112²)＝238 km となり、震源距離と一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 震源距離と震央距離を混同する。
- 直角三角形の辺の長さを引き算で求める。

HS-EARB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））